

急性脑梗死（CI）质控标准

修订历史

版本	日期	修订内容	修订人
v1.0	2026-05-11	初版创建，包含35项质控指标（14+12+9）	AI辅助整理

概述

病种名称：急性脑梗死（Acute Cerebral Infarction, CI），亦称急性缺血性卒中（Acute Ischemic Stroke, AIS）

ICD编码：I63%（包含 I63.0 脑血栓形成所致脑梗死、I63.1 脑栓塞所致脑梗死、I63.2 脑动脉未特指的闭塞或狭窄所致脑梗死、I63.3 脑静脉血栓形成所致脑梗死、I63.4 其他脑梗死、I63.5 脑梗死，未特指等）

文档定位：本文档是AI质控引擎的知识库文档。AI会读取这些标准，逐项对照某个具体患者的病历数据，判断该患者的诊疗方案是否规范，并对未达标项给出改进建议。每一条指标均从"针对这位患者，应当完成什么诊疗行为"出发，而非群体统计比例视角。

知识来源三层体系说明

层次	知识来源类型	来源文件	指标数量
第一层	QC_STANDARD （单病种质控标准/ 管理规范）	第一批单病种质量控制指标（2009） / 神经系统疾病医疗质量控制指标（2020年版）国卫办医函〔2020〕13号	14项

第二层	CLINICAL_GUIDELINE（临床指南推荐）	中国急性缺血性卒中诊治指南2023 / 脑血管病防治指南2024年版 / 美国AHA/ASA指南	12项
第三层	EXPERT_CONSENSUS（专家共识补充）	多份专家共识（脑梗死后出血转化、重症卒中、合并症管理等）	9项
合计			35项

- **第一层 QC_STANDARD：**国家卫生健康委员会发布的单病种质控强制性标准和神经系统专业质控指标，具有行政约束力，是最高优先级指标
- **第二层 CLINICAL_GUIDELINE：**权威临床指南（国内外学会指南）中的循证推荐，具有较强临床指导价值
- **第三层 EXPERT_CONSENSUS：**多学科专家共识补充，针对特殊情景、特殊人群和新兴治疗领域

指标编码体系说明

编码前缀	含义	示例
CVD-CI-XX	单病种质控标准（QC_STANDARD）	CVD-CI-01
CGD-CI-XX	临床指南推荐（CLINICAL_GUIDELINE）	CGD-CI-01
EC-CI-XX	专家共识补充（EXPERT_CONSENSUS）	EC-CI-01

急性脑梗死分型与治疗策略说明

分型	定义要点	核心治疗策略
心源性栓塞型（CE）	由心房颤动、瓣膜病等心源性栓子脱落导致	抗凝治疗（急性期后）；血管内治疗（大血管闭塞）

大动脉粥样硬化型（LAA）	颅内/外大动脉粥样硬化导致原位血栓或动脉-动脉栓塞	双联抗血小板（急性期）；血管内治疗/CEA/CAS
小动脉闭塞型（SAA）	穿支动脉病变导致腔隙性梗死（病灶<1.5cm）	单联抗血小板；严格控制血压
其他明确病因型（SOE）	血管炎、夹层、血液系统疾病等	病因特异性治疗
不明原因型（SUE）	经全面检查未明确病因	按缺血性卒中标准化治疗

治疗时间窗说明

治疗方式	时间窗	备注
静脉溶栓（rt-PA）	发病≤4.5小时	核心适应症，每延迟1分钟丢失190万个神经元
静脉溶栓（尿激酶）	发病≤6小时	不具备rt-PA条件时的替代方案
血管内机械取栓	发病≤6小时（前循环）；≤24小时（经影像筛选）	DAWN/DEFUSE-3标准可扩展至24小时
抗血小板治疗	发病24~48小时内启动	排除脑出血后；溶栓后24小时启动

第一层：单病种质控标准（QC_STANDARD）— 14项

来源：《第一批单病种质量控制指标》（卫医管质量函〔2009〕）- 脑梗死12项指标；《神经系统疾病医疗质量控制指标（2020年版）》（国卫办医函〔2020〕13号）

执行要求：强制执行，具有行政约束力

一、接诊与评估类（4项）

CVD-CI-01：神经功能缺损评估（NIHSS评分）

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：QC_STANDARD
- 适用条件：所有急性脑梗死住院患者（诊断含ICD编码I63%）

- **诊疗标准：**该患者入院时（到达急诊或入院后）应立即完成神经功能缺损评估，采用美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）进行标准化评分，用于评估卒中严重程度和指导后续治疗决策
 - **时限要求：**到达急诊后立即完成（入院记录中应有NIHSS评分记录），最迟不超过入院后2小时
 - **达标判断：**病历记录中存在NIHSS评分结果及评分时间，且评分时间在入院/急诊到达后2小时内
 - **未达标建议：**建议立即完成NIHSS评估。NIHSS评分是急性脑梗死病情严重程度评估的核心工具，直接影响溶栓/取栓决策和预后判断，缺少评分将影响治疗方案的精准性
 - **排除条件：**入院时已处于昏迷或无法配合评估的患者（需注明原因）；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**入院记录（NIHSS量表评分及各维度得分、评分时间）、急诊记录
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**国卫办医函〔2020〕13号（NEU-STK-01）；第一批单病种质量控制指标（2009）-脑梗死指标一
-

CVD-CI-02：头颅影像学检查

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有确诊或疑诊急性脑梗死的住院患者（含急诊入院）
- **诊疗标准：**该患者入院后应立即完成头颅影像学检查（首选CT平扫或MRI-DWI），以明确诊断、排除脑出血等禁忌证，评估梗死病灶范围和血管状况
- **时限要求：**到达急诊后立即完成，头颅CT平扫应在到达后30分钟内完成（绿色通道），MRI-DWI在24小时内完成
- **达标判断：**影像记录中存在本次发病的头颅CT或MRI检查报告及时间，且检查时间在到达急诊后1小时内
- **未达标建议：**建议尽快完成头颅影像学检查。对于疑似卒中患者，快速影像学检查是明确诊断和排除出血的前提，直接影响溶栓/取栓等关键治疗决策
- **排除条件：**患者因严重躁动无法配合检查；入院24小时内死亡或转院；妊娠（需评估放射暴露风险）
- **所需数据：**检查记录（头颅CT/MRI报告及检查时间）、诊断记录（排除脑出血的记录）

- **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标一（完成头颅影像学检查）
-

CVD-CI-03：实验室检查（血常规、凝血功能、急诊生化）

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有确诊或疑诊急性脑梗死的住院患者
 - **诊疗标准：**该患者入院后应立即完成血常规、凝血功能（PT/APTT/INR）、急诊生化（含血糖、电解质、肝肾功能）检查，用于溶栓前禁忌证筛查和基础状态评估
 - **时限要求：**到达急诊后立即采血送检，检验报告应在采血后60分钟内回报
 - **达标判断：**检验记录中存在入院后首次血常规、凝血功能、急诊生化的结果及采血/报告时间
 - **未达标建议：**建议尽快完善急诊实验室检查。凝血功能和血小板计数是静脉溶栓前的必要筛查项目，血糖可帮助鉴别低血糖导致的假性卒中样表现
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**检验记录（血常规、凝血功能、急诊生化及时间）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标一（完成实验室检查）
-

CVD-CI-04：入院心电图检查

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
- **诊疗标准：**该患者入院后应完成12导联心电图检查，用于识别心房颤动、心肌梗死、心律失常等心源性栓塞潜在病因和合并症
- **时限要求：**入院后24小时内完成
- **达标判断：**检查记录中存在入院后12导联心电图报告（含心电图诊断结论），且检查时间在入院时间+24小时窗口内
- **未达标建议：**建议尽早完成心电图检查。心源性栓塞是脑梗死的重要病因类型，心电图可发现心房颤动等心律失常，直接影响抗凝治疗决策和二级预防策略

- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**检查记录（12导联心电图报告及检查时间）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标一（完成心电图检查）
-

二、急性期治疗类（4项）

CVD-CI-05：静脉溶栓治疗评估与实施

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**发病4.5小时内到院的急性脑梗死患者（排除标准禁忌）
 - **诊疗标准：**该患者应接受静脉溶栓治疗评估。对于符合溶栓适应证且无禁忌证的患者，应于发病4.5小时内（rt-PA）或6小时内（尿激酶）启动静脉溶栓治疗。静脉rt-PA标准剂量为0.9mg/kg（最大90mg），先静脉推注10%（1分钟），剩余90%静脉滴注（60分钟）
 - **时限要求：**发病至溶栓时间（OTT） $\leq$ 4.5小时（rt-PA），到达医院至溶栓时间（DNT） $\leq$ 60分钟
 - **达标判断：**用药记录中存在静脉溶栓药物医嘱（rt-PA/阿替普酶或尿激酶）及给药起始时间；溶栓前应有NIHSS评分、头颅CT/MRI平扫排除出血、凝血功能结果和溶栓筛选评估记录
 - **未达标建议：**如未溶栓，应评估并记录具体原因（禁忌证、超出时间窗、家属拒绝等）。如属适应证范围内但未进行评估或无记录，建议完善溶栓评估流程。每延迟1分钟溶栓将增加190万个神经元不可逆损伤
 - **排除条件：**发病超过4.5小时（rt-PA）/6小时（尿激酶）；存在绝对禁忌证（近期颅内出血、严重凝血功能障碍、活动性出血等）；患者/家属拒绝；入院24小时内死亡
 - **所需数据：**发病时间、急诊到达时间、溶栓评估记录、溶栓医嘱及开始溶栓时间（DNT）、头颅CT/MRI报告（排除出血）、凝血功能结果、NIHSS评分
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标二（静脉t-PA或尿激酶应用评估与治疗）；国卫办医函〔2020〕13号（NEU-STK-04静脉溶栓率）
-

CVD-CI-06：血管内治疗（机械取栓）评估与实施

- **指标类型：**PROCESS

- **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**前循环大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉M1/M2段）发病6小时内到院的急性脑梗死患者（经DAWN/DEFUSE-3标准筛选可扩展至24小时）
 - **诊疗标准：**该患者应接受血管内机械取栓治疗评估。对于符合取栓适应证（经CTA/MRA证实大血管闭塞，ASPECTS $\geq$ 6分，且发病 $\leq$ 6小时或经灌注影像筛选 $\leq$ 24小时且存在可挽救半暗带）的患者，应实施机械取栓治疗，目标为成功再灌注（mTICI 2b/3级）
 - **时限要求：**发病至股动脉穿刺时间 $\leq$ 6小时（扩展时间窗 $\leq$ 24小时需影像筛选），到达医院至股动脉穿刺时间 $\leq$ 120分钟
 - **达标判断：**手术记录中存在血管内取栓操作记录及穿刺时间，术毕有mTICI分级评价结果
 - **未达标建议：**如未实施取栓，应评估并记录原因（闭塞部位不适合、超过时间窗但无足够半暗带、梗死核心过大、患者/家属拒绝等）。对于符合适应证的大血管闭塞患者，机械取栓是最高证据等级（I类推荐，A级证据）的治疗方式
 - **排除条件：**无大血管闭塞证据；梗死核心过大（ASPECTS $<$ 6分或核心梗死体积 $>$ 70ml）；超过时间窗且无影像学支持的获益证据；发病前mRS $\geq$ 3分；患者/家属拒绝；严重凝血功能障碍
 - **所需数据：**血管影像（CTA/MRA/DSA）报告、ASPECTS评分、发病时间、急诊到达时间、手术记录（穿刺时间、再灌注时间、mTICI分级）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**国卫办医函〔2020〕13号（NEU-STK-05血管内治疗率、NEU-STK-06血管内治疗成功再灌注率）
-

CVD-CI-07：入院48小时内抗血小板治疗

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有非心源性栓塞性急性脑梗死住院患者（且未行静脉溶栓或溶栓后24小时）
- **诊疗标准：**该患者应在发病后24~48小时内启动抗血小板治疗。非心源性栓塞性卒中首选阿司匹林（100~300mg/日）；早期启动双联抗血小板（阿司匹林+氯吡格雷）适用于发病24小时内NIHSS $\leq$ 3分的高危TIA/轻型卒中患者（CHANCE/POINT方案），疗程21天
- **时限要求：**发病后24~48小时内启动（溶栓患者于溶栓后24小时启动）
- **达标判断：**用药记录中存在抗血小板药物（阿司匹林、氯吡格雷或双联抗血小板）医嘱及启动时间，且启动时间在发病后48小时内（溶栓患者为溶栓后24小时）

- **未达标建议：**建议尽早启动抗血小板治疗。早期抗血小板治疗可显著降低卒中复发和死亡风险，每1000例患者可减少约7例严重血管事件
 - **排除条件：**心源性栓塞（需抗凝治疗）；存在抗血小板禁忌（活动性出血、严重凝血功能障碍、血小板 $<50 \times 10^9/L$ ）；溶栓后24小时内（应为24小时后启动）；患者拒绝
 - **所需数据：**诊断记录（卒中分型）、发病时间、用药记录（抗血小板药物种类、剂量、启动时间）、溶栓记录（如有）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）-脑梗死指标三（到院48小时内抗血小板治疗）
-

CVD-CI-08：吞咽困难评估

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
 - **诊疗标准：**该患者入院后应在进食、饮水前完成吞咽功能筛查（推荐采用洼田饮水试验或改良吞咽筛选工具），以识别吞咽障碍患者并预防吸入性肺炎
 - **时限要求：**入院后24小时内，首次进食/饮水前完成
 - **达标判断：**病历中存在吞咽功能评估记录（洼田饮水试验分级或其他标准评估方法）及评估时间
 - **未达标建议：**建议立即完成吞咽功能评估。脑梗死后吞咽障碍发生率为30%~50%，未经筛查即经口进食可导致吸入性肺炎，是卒中后死亡的重要原因之一
 - **排除条件：**意识障碍（GCS <9 分）无法配合评估；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**护理记录/病历记录（吞咽功能评估结果及评估时间）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）-脑梗死指标四（吞咽困难评价）
-

三、住院期间管理类（3项）

CVD-CI-09：血脂评价与管理

- **指标类型：**PROCESS

- **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
 - **诊疗标准：**该患者住院期间应完成血脂检测（至少包含LDL-C、HDL-C、总胆固醇、甘油三酯），并对LDL-C $\geq$ 1.8mmol/L的患者启动/维持他汀类药物治疗
 - **时限要求：**住院期间完成，血脂检测应在入院后24小时内采血
 - **达标判断：**检验记录中存在血脂检测结果（含LDL-C），且对LDL-C $\geq$ 1.8mmol/L的患者用药记录中存在他汀类药物医嘱
 - **未达标建议：**建议完善血脂检测并根据结果启动他汀治疗。血脂管理是脑梗死二级预防的核心措施，使用高强度他汀可显著降低卒中复发风险
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；他汀类药物过敏或有明确禁忌证
 - **所需数据：**检验记录（血脂检测结果）、用药记录（他汀类药物种类及剂量）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标五（血脂评价与管理）
-

CVD-CI-10：住院1周内血管功能评价

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
- **诊疗标准：**该患者住院1周内应完成颅内外血管功能评价（推荐颈部血管超声、经颅多普勒TCD、CTA或MRA中的至少一项），评估颅内外动脉狭窄/闭塞情况，指导二级预防策略
- **时限要求：**入院后1周内完成（病情稳定后尽早安排）
- **达标判断：**检查记录中存在住院期间颈部血管超声、TCD、CTA、MRA或DSA中的至少一项血管评估报告
- **未达标建议：**建议尽早安排血管功能评价。颅内外动脉粥样硬化性狭窄是脑梗死的重要病因和复发预测因子，血管评估结果直接影响抗栓方案（双联vs.单联）、是否需外科干预（CEA/CAS）和危险因素控制目标
- **排除条件：**入院1周内死亡或转院；病情危重无法配合检查；既往近期（入院前3个月内）已完成同类血管评估且有完整报告
- **所需数据：**检查记录（颈部血管超声/TCD/CTA/MRA/DSA报告及检查时间）

- **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标六（住院1周内接受血管功能评价）
-

CVD-CI-11：深静脉血栓（DVT）预防

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者，尤其存在瘫痪/长期卧床者
 - **诊疗标准：**该患者住院期间应根据卒中后瘫痪程度和DVT风险进行评估并采取预防措施。对卧床患者应使用间歇充气加压装置（IPC）或低分子肝素等药物预防；对不能耐受抗凝者采用机械预防
 - **时限要求：**住院期间，DVT风险高者应在入院24小时内启动预防
 - **达标判断：**病历记录中存在DVT风险评估记录和相应预防措施（抗凝药物医嘱、IPC使用记录等）
 - **未达标建议：**建议进行DVT风险评估并采取相应预防措施。卒中后瘫痪患者DVT发生率可达30%~40%，DVT预防不足可能导致致死性肺栓塞
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；存在抗凝禁忌（活动性出血）；患者下床活动不受限
 - **所需数据：**DVT风险评估记录、护理记录（IPC使用）、用药记录（抗凝药物）
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标七（预防深静脉血栓）
-

四、康复与出院管理类（3项）

CVD-CI-12：康复评价与实施

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者，尤其存在神经功能缺损（运动、言语、认知障碍）者
- **诊疗标准：**该患者住院期间应接受康复评价，并根据功能障碍类型（运动、言语、吞咽、认知等）制定个体化康复方案，由康复医师/治疗师实施早期床旁康复
- **时限要求：**入院后48小时内完成康复评价；住院期间持续实施

- **达标判断：**病历记录中存在康复科会诊或康复评估记录，且有针对性的康复治疗医嘱/记录（PT/OT/ST等）
 - **未达标建议：**建议尽早请康复科会诊并启动早期康复。早期康复介入可最大程度促进神经功能恢复，减少残疾，缩短住院时间
 - **排除条件：**病情危重无法耐受康复（需注明原因）；入院24小时内死亡或转院；出院时功能完全正常（mRS=0级）
 - **所需数据：**康复评估记录、康复治疗医嘱和执行记录
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）-脑梗死指标八（康复评价与实施）
-

CVD-CI-13：出院抗栓治疗

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**QC_STANDARD
 - **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者（存活出院）
 - **诊疗标准：**该患者出院时应继续抗栓治疗。非心源性栓塞性卒中予抗血小板治疗（阿司匹林/氯吡格雷/双联等）；心源性栓塞性卒中合并房颤者予口服抗凝治疗（华法林/NOAC）
 - **时限要求：**出院时（以出院带药处方为据）
 - **达标判断：**出院记录/出院带药处方中有抗血小板或抗凝药物医嘱
 - **未达标建议：**建议出院带药中包括抗栓治疗药物。卒中后二级预防中抗栓治疗是降低复发的核心措施，缺少出院抗栓治疗将显著增加短期复发风险
 - **排除条件：**存在抗栓治疗禁忌（活动性出血、严重凝血功能障碍等）；死亡出院；患者拒绝
 - **所需数据：**出院记录（出院带药处方）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）-脑梗死指标十（出院时使用阿司匹林或氯吡格雷）、指标十一（合并房颤者口服抗凝剂）
-

CVD-CI-14：健康教育（含戒烟指导）

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**QC_STANDARD

- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者（存活出院）
- **诊疗标准：**该患者出院前应接受卒中健康教育，内容包括卒中识别、危险因素管理（血压、血糖、血脂、戒烟限酒、体重控制等）、用药依从性、紧急就医指导；有吸烟史者应接受戒烟干预
- **时限要求：**出院前完成
- **达标判断：**出院记录或病历中存在健康教育记录，含危险因素管理指导内容；有吸烟史者记录中应有戒烟建议和干预措施
- **未达标建议：**建议完善出院健康教育和戒烟指导。健康教育可提高患者治疗依从性，改善危险因素控制，显著降低复发风险
- **排除条件：**意识障碍或认知障碍无法接受教育且无法联系家属；死亡出院
- **所需数据：**出院记录（健康教育内容）、吸烟史记录、戒烟干预记录
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**第一批单病种质量控制指标（2009）- 脑梗死指标九（为患者提供戒烟咨询与脑梗死的健康教育）

第二层：临床指南推荐（CLINICAL_GUIDELINE）— 12项

来源：	《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》、《脑血管病防治指南（2024年版）》、美国AHA/ASA 2019/2021急性缺血性卒中指南
执行要求：	循证医学推荐，有较强的临床指导价值

一、急性期评估与决策（3项）

CGD-CI-01：卒中分型诊断（TOAST分型）

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
- **诊疗标准：**该患者住院期间应明确病因分型诊断，推荐采用TOAST分型系统将急性脑梗死分为大动脉粥样硬化型（LAA）、心源性栓塞型（CE）、小动脉闭塞型（SAA）、其他明确病因型（SOE）和不明原因型（SUE），以指导精准二级预防策略
- **时限要求：**住院期间（完成病因学检查后），最迟出院前明确
- **达标判断：**出院诊断记录中包含TOAST分型或等效病因分型结论，且有相应的检查依据

- **未达标建议：**建议完善病因学检查并明确卒中分型。TOAST分型是决定抗栓策略（抗血小板 vs. 抗凝）、血管干预决策（CEA/CAS）和危险因素管理目标的基础
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；患者拒绝进一步检查
 - **所需数据：**诊断记录（TOAST分型/病因分型）、辅助检查（血管影像、心电监测、超声心动图等）
 - **优先级：** HIGH
 - **参考来源：** 中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版
-

CGD-CI-02：长程心电监测筛查房颤

- **指标类型：** PROCESS
 - **知识来源：** CLINICAL_GUIDELINE
 - **适用条件：** 不明原因型（SUE）或隐源性卒中患者，常规心电图未发现房颤
 - **诊疗标准：** 该患者应接受长程心电监测（≥24小时动态心电图或更长时间的心电监测）以筛查阵发性心房颤动，阵发性房颤是隐源性卒中的重要病因
 - **时限要求：** 住院期间完成
 - **达标判断：** 检查记录中存在动态心电图（Holter≥24小时）或长程遥测心电监测记录及报告
 - **未达标建议：** 建议完善长程心电监测筛查。隐源性卒中患者中约10%~25%可通过长程监测发现新发房颤，检出后改用抗凝治疗可显著降低卒中复发风险
 - **排除条件：** 已明确心源性栓塞型（CE）卒中；入院时已确诊房颤并已启动抗凝治疗；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：** 诊断记录（TOAST分型）、检查记录（动态心电图/心电监测报告）
 - **优先级：** HIGH
 - **参考来源：** 中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版
-

CGD-CI-03：血糖管理与高血糖干预

- **指标类型：** PROCESS
- **知识来源：** CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：** 急性脑梗死住院患者入院后血糖>10.0mmol/L

- **诊疗标准：**该患者入院后应监测血糖，当血糖>10.0mmol/L时启动胰岛素降糖治疗，控制目标为7.8~10.0mmol/L，避免低血糖 (<3.9mmol/L)。同时应将糖化血红蛋白（HbA1c）检测纳入评估，明确糖尿病诊断和血糖控制状态
- **时限要求：**入院即刻测血糖；住院期间持续监测；HbA1c入院24小时内采血
- **达标判断：**检验记录中有入院血糖和HbA1c检测结果；血糖>10.0mmol/L的患者有胰岛素/降糖药物医嘱及血糖监测记录
- **未达标建议：**建议监测血糖并积极管理高血糖。急性期高血糖与脑梗死不良预后独立相关，但降糖需避免低血糖，两者均对预后产生不利影响
- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**检验记录（血糖、HbA1c）、血糖监测记录、用药记录（胰岛素/降糖药物）
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

二、药物治疗优化（5项）

CGD-CI-04：轻型卒中/高危TIA双联抗血小板治疗

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**发病24小时内、NIHSS≤3分的轻型缺血性卒中（AIS）或高危TIA（ABCD2≥4分）患者
- **诊疗标准：**该患者应启动双联抗血小板治疗（阿司匹林+氯吡格雷），首剂氯吡格雷300mg负荷量继以75mg/日联合阿司匹林75~100mg/日，疗程21天，此后改为单联抗血小板治疗
- **时限要求：**发病24小时内启动，持续21天
- **达标判断：**用药记录中存在阿司匹林+氯吡格雷双联抗血小板医嘱，且启动时间在发病24小时内
- **未达标建议：**建议启动短程双联抗血小板治疗。CHANCE/POINT研究证实，发病24小时内的高危TIA/轻型卒中患者使用阿司匹林+氯吡格雷双联治疗21天可显著降低90天卒中复发风险
- **排除条件：**NIHSS>3分的中重度卒中；心源性栓塞；存在双重抗血小板禁忌（高出血风险、近期大手术/大出血等）；溶栓后24小时内；已使用抗凝治疗
- **所需数据：**NIHSS评分、发病时间、ABCD2评分（TIA患者）、用药记录（阿司匹林+氯吡格雷及剂量、时间）

- 优先级：HIGH
- 参考来源：中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

CGD-CI-05：他汀类药物强度选择与LDL-C目标

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
- 适用条件：所有非心源性栓塞性急性脑梗死住院患者
- 诊疗标准：该患者应启动高强度他汀治疗（阿托伐他汀40~80mg/日或瑞舒伐他汀20~40mg/日），目标LDL-C<1.8mmol/L或较基线降低≥50%；对于极高危患者（合并ASCVD、糖尿病或LDL-C≥4.9mmol/L），目标LDL-C<1.4mmol/L
- 时限要求：住院期间启动，出院前评估达标情况
- 达标判断：用药记录中有高强度他汀医嘱及剂量；出院前有血脂复查记录校核LDL-C达标情况
- 未达标建议：建议使用高强度他汀并根据LDL-C达标情况进行剂量调整。如高强度他汀治疗后LDL-C仍不达标，可联用依折麦布
- 排除条件：他汀过敏或明确禁忌（活动性肝病、肝酶>3×ULN、妊娠）；入院24小时内死亡或转院
- 所需数据：用药记录（他汀种类、剂量）、检验记录（LDL-C基线及治疗后复查值）
- 优先级：HIGH
- 参考来源：中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

CGD-CI-06：血压管理与急性期降压策略

- 指标类型：PROCESS
- 知识来源：CLINICAL_GUIDELINE
- 适用条件：所有急性脑梗死住院患者
- 诊疗标准：该患者住院期间应规范管理血压。急性期（发病72小时内）：未溶栓者，血压≥220/120mmHg时启动降压；溶栓者，血压应控制在<185/110mmHg（溶栓前）和<180/105mmHg（溶栓后24小时）。恢复期/二级预防：目标血压<140/90mmHg（多数患者）或<130/80mmHg（合并糖尿病/蛋白尿者）
- 时限要求：住院期间持续监测与管理

- **达标判断：**病历中有规律的血压监测记录；降压药物医嘱合理（急性期和二级预防策略区分）；出院记录中有血压控制目标
 - **未达标建议：**建议根据时间窗（急性vs恢复期）制定个体化血压管理方案。血压过高增加出血风险（尤其溶栓后），血压过低可导致梗死周围低灌注加重神经损伤
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**生命体征记录（规律血压监测值）、用药记录（降压药物及调整记录）、溶栓记录（如有）
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版
-

CGD-CI-07：心源性栓塞抗凝治疗启动时机

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
 - **适用条件：**合并心房颤动的急性脑梗死住院患者（心源性栓塞型）
 - **诊疗标准：**该患者应根据梗死灶大小和出血转化风险确定抗凝启动时机。TIA/轻型卒中（NIHSS<8分）后1天启动；中度卒中（NIHSS 8~15分）后3~5天启动；重度卒中（NIHSS≥16分）后12~14天启动。优先选用NOAC（直接口服抗凝药），启动前应复查头颅CT/MRI排除出血转化
 - **时限要求：**根据卒中严重程度分层确定启动时机（TIA后1天、中度卒中后3~5天、重度卒中后12~14天），出院前完成
 - **达标判断：**出院记录/出院带药中有口服抗凝药医嘱（华法林/NOAC），且有卒中严重程度分层的启动时机依据记录
 - **未达标建议：**建议根据NIHSS评分分层确定抗凝时机。过早抗凝可能增加出血转化风险，过晚抗凝增加早期栓塞复发风险
 - **排除条件：**存在抗凝绝对禁忌（活动性出血、血小板 $<50 \times 10^9/L$ 、严重凝血功能障碍）；既往有颅内出血史；患者拒绝
 - **所需数据：**诊断记录（房颤确诊、心源性栓塞分型）、NIHSS评分、用药记录（抗凝药种类、剂量、启动时间）、影像记录（排除出血转化）
 - **优先级：**HIGH
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版
-

CGD-CI-08：质子泵抑制剂（PPI）预防应激性溃疡

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**急性脑梗死住院患者符合以下任一条件：GCS≤10分、吞咽障碍需鼻饲、机械通气、既往消化道溃疡史、双联抗血小板或抗血小板+抗凝联合治疗
- **诊疗标准：**该患者应加用质子泵抑制剂（PPI）预防应激性溃疡/消化道出血，推荐使用泮托拉唑或奥美拉唑，疗程不超过危险期（一般≤14天）
- **时限要求：**入院后立即评估并启用，危险因素持续期间维持
- **达标判断：**对于符合条件者，用药记录中存在PPI类药物医嘱
- **未达标建议：**建议对高出血风险患者使用PPI预防。卒中后应激性溃疡和抗栓药物相关消化道出血是常见并发症，预防性使用PPI可显著降低消化道出血风险
- **排除条件：**无高危因素；PPI过敏或禁忌；入院24小时内死亡或转院
- **所需数据：**GCS评分、吞咽评估记录、用药记录（抗血小板/抗凝药物）、既往消化道病史、PPI用药记录
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

三、二级预防与康复（4项）

CGD-CI-09：生活方式干预与危险因素综合管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者
- **诊疗标准：**该患者应接受全面的二级预防方案，包括：①血压管理（目标<140/90mmHg）；②血糖管理（HbA1c目标<7.0%）；③血脂管理（LDL-C<1.8mmol/L）；④戒烟指导；⑤限酒（男性<25g/日，女性<15g/日）；⑥体重管理（BMI<24kg/m²）；⑦规律体力活动（每周≥150分钟中等强度运动）；⑧健康饮食（低盐低脂低糖、地中海饮食模式）
- **时限要求：**出院前完成综合评估和个体化教育
- **达标判断：**出院记录中有综合二级预防方案记录，涵盖上述7项中的至少4项；合并危险因素的患者有相应转科或随访安排（如内分泌、心内科、戒烟门诊等）

- **未达标建议：**建议完善二级预防综合管理方案。脑梗死复发风险在首次卒中后1年内最高（约10%~15%），全面的危险因素管理是降低复发的根本措施
 - **排除条件：**死亡出院
 - **所需数据：**出院记录（二级预防方案）、合并症诊断记录（高血压/DM/高脂血症等）、会诊记录
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版
-

CGD-CI-10：认知功能筛查

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
 - **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者（存活出院且能配合评估）
 - **诊疗标准：**该患者出院前应接受认知功能筛查（推荐MoCA或MMSE量表），识别卒中后认知障碍（PSCI），以便早期干预和随访。卒中后认知障碍发生率约30%~60%，对患者生活质量和预后显著影响
 - **时限要求：**出院前完成评估
 - **达标判断：**病历记录中存在认知功能筛查（MoCA或MMSE评分）记录和结果
 - **未达标建议：**建议完善认知功能筛查。卒中后认知障碍早期识别有助于制定个体化康复训练计划和认知干预措施，改善患者长期预后
 - **排除条件：**意识障碍或严重失语/认知障碍无法配合；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**认知功能评估记录（MoCA/MMSE评分）、出院记录
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023
-

CGD-CI-11：卒中二级预防药物综合评估

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者（存活出院）

- **诊疗标准：**该患者出院时应接受基于TOAST分型的精准二级预防药物方案：①抗血小板/抗凝（根据分型）；②高强度他汀（非心源性）；③降压药（合并高血压者）；④降糖药（合并糖尿病患者，优先使用SGLT2i/GLP-1RA）；⑤合并用药的相互作用评估（尤其抗血小板+PPI等）
- **时限要求：**出院时
- **达标判断：**出院记录/出院带药处方中包含基于分型评估的综合用药方案，涵盖抗栓治疗+他汀治疗，以及合并高血压/糖尿病者的相应药物
- **未达标建议：**建议根据TOAST分型和合并症制定综合性出院用药方案。单一的出院药物处方难以充分降低复发风险，需要多药物联合的综合二级预防策略
- **排除条件：**死亡出院
- **所需数据：**出院记录（出院带药处方）、TOAST分型诊断、合并症诊断
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

CGD-CI-12：心脏康复与心功能评估

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**CLINICAL_GUIDELINE
- **适用条件：**急性脑梗死住院患者中，合并已知冠心病、心力衰竭、心房颤动或心电图/超声提示心功能异常者
- **诊疗标准：**该患者应接受心脏评估（超声心动图、BNP/NT-proBNP等），评估卒中后心功能状态和心源性栓塞来源，制定心脑联合康复方案
- **时限要求：**住院期间完成
- **达标判断：**检查记录中有超声心动图和/或BNP/NT-proBNP结果；合并心功能不全者有心内科会诊记录和联合管理方案
- **未达标建议：**建议完善心脏评估。约20%~30%的卒中患者合并心功能异常，心脑联合管理可显著改善整体预后
- **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；无心脏合并症且无心功能异常的临床依据
- **所需数据：**检查记录（超声心动图、BNP/NT-proBNP）、会诊记录（心内科）、诊断记录（心脏合并症）
- **优先级：**MEDIUM
- **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑血管病防治指南2024年版

第三层：专家共识补充（EXPERT_CONSENSUS）— 9项

来源：《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019》、《中国重症卒中管理指南2024》、多份合并症管理专家共识

执行要求：多学科专家共识，针对特殊情景和特殊人群的补充建议

EC-CI-01：合并心房颤动的抗栓方案选择

- 指标类型：**PROCESS
- 知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- 适用条件：**合并房颤的急性脑梗死住院患者，同时存在严重颅内动脉粥样硬化性狭窄（ $\geq 70\%$ ）
- 诊疗标准：**对于合并房颤和大动脉狭窄的脑梗死患者，应个体化评估抗栓方案，可考虑短期三联/双联抗栓（抗凝+单联抗血小板）桥接后长期单用抗凝。需综合卒中复发风险（CHA₂DS₂-VASc评分）和出血风险（HAS-BLED评分）
- 时限要求：**出院前确定方案
- 达标判断：**出院记录中有基于CHA₂DS₂-VASc和HAS-BLED评分的个体化抗栓方案记录
- 未达标建议：**建议进行风险-获益评估，制定个体化抗栓方案。房颤合并动脉粥样硬化性卒中是高复发风险群体，但联合抗栓亦增加出血风险，需综合考量
- 排除条件：**单纯心源性栓塞且无大动脉狭窄；有抗凝/抗血小板禁忌
- 所需数据：**CHA₂DS₂-VASc评分、HAS-BLED评分、血管影像（颅内动脉狭窄程度）、用药记录（抗栓方案）
- 优先级：**MEDIUM
- 参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；泛血管疾病抗栓治疗中国专家共识（2024版）

EC-CI-02：脑梗死后出血转化的处理

- 指标类型：**PROCESS
- 知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- 适用条件：**急性脑梗死住院患者中出现出血转化（影像学或临床确诊）

- **诊疗标准：**该患者应根据出血转化类型（HI-1/HI-2/PH-1/PH-2分型）采取分层管理。PH-2（血肿>30%梗死区伴占位效应）或症状性出血转化应暂停抗栓药物、控制血压、复查影像，必要时予中和抗凝/抗血小板药物；HI型出血可维持抗栓（需评估获益风险）
 - **时限要求：**确诊出血转化后立即评估并处理
 - **达标判断：**出血转化发生后的病历记录中包含出血分型、抗栓药物调整方案和血压管理措施
 - **未达标建议：**建议明确出血转化分型和分层处理。不同类型的出血转化预后和处理策略差异显著，HI型预后较好，而PH-2型死亡率高达50%以上
 - **排除条件：**入院前已存在的陈旧性出血灶
 - **所需数据：**影像记录（出血转化分型）、用药记录（抗栓药物调整）、生命体征记录（血压管理）
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019
-

EC-CI-03：重症卒中管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**急性脑梗死住院患者合并以下任一情况：意识障碍（GCS≤8分）、恶性脑水肿、需机械通气、持续癫痫发作、严重并发症
- **诊疗标准：**该患者应收入卒中单元或ICU/专科监护室进行重症监护管理，包括：①颅内压（ICP）监测与降颅压治疗（甘露醇/高渗盐）；②恶性脑水肿评估与去骨瓣减压术评估；③气道管理与机械通气；④体温管理（目标体温≤37.5℃）；⑤血糖、电解质、血压精细管理
- **时限要求：**符合条件后即刻启动
- **达标判断：**有转入NICU/ICU记录；病历中有ICP管理（监测/药物）记录、神经功能恶化监测记录、体温管理记录
- **未达标建议：**重症卒中患者应尽快转入NICU/ICU进行综合管理。恶性脑水肿在发病24~48小时达高峰，严密监测和及时干预（去骨瓣减压）可显著降低死亡率
- **排除条件：**根据患者/家属意愿行姑息治疗或放弃治疗
- **所需数据：**GCS评分、ICP监测记录、降颅压药物医嘱、神经外科会诊记录（去骨瓣评估）、机械通气记录
- **优先级：**HIGH

- **参考来源：**中国重症卒中管理指南2024
-

EC-CI-04：合并2型糖尿病的抗栓与降糖治疗

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
 - **适用条件：**合并2型糖尿病的急性脑梗死住院患者
 - **诊疗标准：**该患者应由内分泌科会诊制定降糖方案，HbA1c目标<7.0%（个体化调整）。在无禁忌证时优先使用具有心血管获益的降糖药物（SGLT2抑制剂或GLP-1受体激动剂）。合并ASCVD的糖尿病患者推荐使用GLP-1RA减少心血管事件
 - **时限要求：**住院期间完成会诊和降糖方案调整
 - **达标判断：**有病历记录的内分泌科会诊意见；出院降糖方案中体现SGLT2i/GLP-1RA优先原则（除非禁忌或无法获得）
 - **未达标建议：**建议完善内分泌科评估和优化降糖方案。糖尿病是卒中独立危险因素，良好血糖控制和具有心血管获益的降糖药物选择可降低卒中复发和心血管事件风险
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；无糖尿病诊断；降糖药禁忌
 - **所需数据：**糖尿病诊断记录、HbA1c结果、用药记录（降糖药物方案）、会诊记录（内分泌科）
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；中国2型糖尿病防治指南
-

EC-CI-05：老年（≥75岁）卒中患者个体化管理

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**年龄≥75岁的急性脑梗死住院患者
- **诊疗标准：**该患者应进行综合老年评估（CGA），包括：①溶栓/取栓决策需综合评估获益风险（年龄不单独作为排除标准，但需关注出血风险）；②抗栓方案个体化（考虑肾功能、跌倒风险、用药依从性）；③评估肌少症和跌倒风险；④营养状态评估；⑤认知功能与抑郁筛查
- **时限要求：**住院期间完成
- **达标判断：**病历记录中有综合老年评估的相应内容（至少包括抗栓方案调整依据、肾功能监测和跌倒风险评估）

- **未达标建议：**建议对老年卒中患者进行综合评估后制定个体化方案。老年患者的病理生理特点（肾功能下降、血管脆性增加、多药联用）决定了其治疗方案需特殊考量
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**年龄、肾功能（eGFR/Cr）、跌倒风险评估记录、营养评估记录、用药记录
 - **优先级：**MEDIUM
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；中国重症卒中管理指南2024
-

EC-CI-06：青年卒中（≤50岁）特殊病因筛查

- **指标类型：**PROCESS
 - **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
 - **适用条件：**年龄≤50岁的急性脑梗死住院患者
 - **诊疗标准：**该患者应接受全面的特殊病因筛查，包括：①心脏评估（经食道超声+TCD发泡试验排查卵圆孔未闭）；②血管炎筛查（自身抗体、ESR、CRP）；③高凝状态筛查（抗磷脂抗体、蛋白C/S、抗凝血酶III、JAK2/V617F等）；④动脉夹层筛查（颈部血管超声+MRI）；⑤遗传性脑血管病筛查（CADASIL、MELAS、Fabry病等，按临床表现选择性筛查）
 - **时限要求：**住院期间启动，可在出院后门诊完成部分检查
 - **达标判断：**病历记录中有青年卒中病因筛查计划和已完成的检查记录（至少包括经食道超声/发泡试验和高凝状态筛查）
 - **未达标建议：**建议完善青年卒中病因学筛查。青年卒中的病因谱与老年卒中显著不同，卵圆孔未闭、动脉夹层、抗磷脂综合征等高发，明确病因直接指导精准治疗（如卵圆孔未闭封堵术针对PFO相关卒中）
 - **排除条件：**入院24小时内死亡或转院；已明确大动脉粥样硬化等常见病因
 - **所需数据：**年龄、影像记录（经食道超声、TCD发泡试验）、检验记录（自身抗体、高凝状态筛查）、血管影像（排除夹层）
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；卵圆孔未闭相关卒中诊治共识
-

EC-CI-07：卒中后抑郁筛查与干预

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS

- **适用条件：**所有急性脑梗死住院患者（神志清楚、能配合评估）
 - **诊疗标准：**该患者住院期间应接受卒中后抑郁（PSD）筛查，推荐使用PHQ-9或HADS量表。PSD发生率约30%~40%，显著影响神经功能康复和生活质量。筛查阳性者（PHQ-9 $\geq$ 5分）应由精神心理科会诊并启动心理干预和/或药物治疗（SSRI类抗抑郁药优选）
 - **时限要求：**出院前完成筛查
 - **达标判断：**病历记录中有PSD筛查记录（PHQ-9/HADS评分及结果），筛查阳性者有会诊和干预记录
 - **未达标建议：**建议完善卒中后抑郁筛查。PSD如不及时发现和治疗，可显著影响康复训练配合度、药物治疗依从性和长期预后
 - **排除条件：**严重失语/认知障碍无法配合；意识障碍；入院24小时内死亡或转院
 - **所需数据：**PSD筛查记录（PHQ-9/HADS评分）、会诊记录（精神心理科）、用药记录（抗抑郁药）
 - **优先级：**LOW
 - **参考来源：**中国急性缺血性卒中诊治指南2023；卒中后抑郁临床实践中国专家共识
-

EC-CI-08：合并肾功能不全的对比剂肾病预防

- **指标类型：**PROCESS
- **知识来源：**EXPERT_CONSENSUS
- **适用条件：**急性脑梗死住院患者需行血管内取栓/脑血管造影/CTA增强扫描，且 $\text{eGFR} < 60 \text{ ml/min/1.73m}^2$
- **诊疗标准：**该患者应评估对比剂肾病（CIN）风险，并采取预防措施：①术前充分水化（0.9%氯化钠溶液 1 ml/kg/h ，术前12小时至术后24小时）；②使用等渗/低渗对比剂并限制用量（最大用量 $< 3.7 \times \text{eGFR/g Cr}$ ）；③评估对比剂与二甲双胍等药物的相互作用
- **时限要求：**对比剂使用前启动水化
- **达标判断：**病历中有eGFR记录、水化计划医嘱和对比剂选择记录
- **未达标建议：**建议在使用含碘对比剂前评估肾功能并采取水化预防措施。对比剂肾病是医源性急性肾损伤的常见原因，在高危患者中发生率可达10%~30%
- **排除条件：** $\text{eGFR} \geq 60 \text{ ml/min/1.73m}^2$ ；无需使用含碘对比剂；急诊取栓时无法充分预防（需在术后补足）
- **所需数据：**eGFR/Cr、水化医嘱（种类、速度、时间）、对比剂种类及用量记录

- 优先级：LOW
- 参考来源：中国急性缺血性卒中诊治指南2023；对比剂肾病防治专家共识

EC-CI-09：脑卒中中心/多学科团队（MDT）管理

- 指标类型：STRUCTURE
- 知识来源：EXPERT_CONSENSUS
- 适用条件：所有急性脑梗死住院患者
- 诊疗标准：该患者的诊疗应在卒中单元或多学科团队（MDT）模式下进行，团队应包括神经内科、神经外科、介入科、康复科、影像科、营养科等。复杂病例（如合并多器官功能不全、取栓后并发症、病因不明等）应启动MDT讨论
- 时限要求：住院期间
- 达标判断：病历记录中体现MDT协作（至少包含神经内科+康复科）；复杂病例有MDT讨论记录
- 未达标建议：建议优化卒中诊疗流程，建立或强化卒中中心/MDT运行机制。MDT模式可显著缩短DNT、提高溶栓率、改善功能预后
- 排除条件：入院24小时内死亡或转院
- 所需数据：会诊记录、MDT讨论记录、科室协作记录
- 优先级：MEDIUM
- 参考来源：中国急性缺血性卒中诊治指南2023；脑卒中中心建设指南

附录A：指标编码汇总表

指标编码	指标名称	知识来源	优先级
CVD-CI-01	神经功能缺损评估（NIHSS评分）	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-02	头颅影像学检查	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-03	实验室检查（血常规、凝血功能、急诊生化）	QC_STANDARD	HIGH

CVD-CI-04	入院心电图检查	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-05	静脉溶栓治疗评估与实施	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-06	血管内治疗（机械取栓）评估与实施	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-07	入院48小时内抗血小板治疗	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-08	吞咽困难评估	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-09	血脂评价与管理	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-10	住院1周内血管功能评价	QC_STANDARD	MEDIUM
CVD-CI-11	深静脉血栓（DVT）预防	QC_STANDARD	MEDIUM
CVD-CI-12	康复评价与实施	QC_STANDARD	MEDIUM
CVD-CI-13	出院抗栓治疗	QC_STANDARD	HIGH
CVD-CI-14	健康教育（含戒烟指导）	QC_STANDARD	MEDIUM
CGD-CI-01	卒中分型诊断（TOAST分型）	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CI-02	长程心电监测筛查房颤	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CI-03	血糖管理与高血糖干预	CLINICAL_GUIDELINE	MEDIUM
CGD-CI-04	轻型卒中/高危TIA双联抗血小板治疗	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH
CGD-CI-05	他汀类药物强度选择与LDL-C目标	CLINICAL_GUIDELINE	HIGH

CGD-CI-06	血压管理与急性期 降压策略	CLINICAL_GUIDEL INE	MEDIUM
CGD-CI-07	心源性栓塞抗凝治 疗启动时机	CLINICAL_GUIDEL INE	HIGH
CGD-CI-08	质子泵抑制剂 (PPI) 预防应激 性溃疡	CLINICAL_GUIDEL INE	MEDIUM
CGD-CI-09	生活方式干预与危 险因素综合管理	CLINICAL_GUIDEL INE	MEDIUM
CGD-CI-10	认知功能筛查	CLINICAL_GUIDEL INE	LOW
CGD-CI-11	卒中二级预防药物 综合评估	CLINICAL_GUIDEL INE	MEDIUM
CGD-CI-12	心脏康复与心功能 评估	CLINICAL_GUIDEL INE	MEDIUM
EC-CI-01	合并心房颤动的抗 栓方案选择	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CI-02	脑梗死后出血转化 的处理	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CI-03	重症卒中管理	EXPERT_CONSEN SUS	HIGH
EC-CI-04	合并2型糖尿病的 抗栓与降糖治疗	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CI-05	老年 (≥75岁) 卒 中患者个体化管理	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM
EC-CI-06	青年卒中 (≤50 岁) 特殊病因筛查	EXPERT_CONSEN SUS	LOW
EC-CI-07	卒中后抑郁筛查与 干预	EXPERT_CONSEN SUS	LOW

EC-CI-08	合并肾功能不全的 对比剂肾病预防	EXPERT_CONSEN SUS	LOW
EC-CI-09	脑卒中中心/多学科 团队（MDT）管理	EXPERT_CONSEN SUS	MEDIUM

附录B：药物分类参考

脑梗死急性期核心药物

药物类别	代表药物	剂量	说明
静脉溶栓（rt-PA）	阿替普酶	0.9mg/kg（最大 90mg），10%静脉 推注+90%静滴1h	发病≤4.5小时
静脉溶栓（尿激 酶）	尿激酶	100~150万IU，生 理盐水稀释后静滴 30min	发病≤6小时
抗血小板（单联）	阿司匹林	负荷300mg，维持 75~100mg/日	—
抗血小板（单联）	氯吡格雷	负荷300mg，维持 75mg/日	—
双联抗血小板	阿司匹林+氯吡格 雷	阿司匹林 75~100mg/日+氯 吡格雷75mg/日	轻型卒 中/NIHSS≤3分， 21天
高强度他汀	阿托伐他汀	40~80mg/日	目标LDL- C<1.8mmol/L
	瑞舒伐他汀	20~40mg/日	
中等强度他汀	阿托伐他汀	10~20mg/日	—
	瑞舒伐他汀	5~10mg/日	—
调脂联合	依折麦布	10mg/日	他汀不达标时联用
PPI	泮托拉唑	40mg/日	应激性溃疡预防
	奥美拉唑	20mg/日	

降颅压	甘露醇	125~250ml q6~8h	恶性脑水肿
	高渗盐水（3%）	按血清钠调整	
NOAC	达比加群酯	150mg bid（或 110mg bid $\geq$ 80 岁/eGFR15~29）	房颤抗凝
	利伐沙班	20mg/日（或 15mg/日 eGFR15~49）	
	阿哌沙班	5mg bid（减量 2.5mg bid）	
维生素K拮抗剂	华法林	按INR调整（目标 2.0~3.0）	房颤/机械瓣抗凝
降糖（SGLT2i）	达格列净	10mg/日	合并糖尿病
	恩格列净	10mg/日	
降糖（GLP-1RA）	利拉鲁肽	0.6~1.8mg/日	合并糖尿病/肥胖

附录C：所需数据字段清单

数据类别	具体数据项	关联指标
患者基本信息	年龄、性别、体重	CVD-CI-05, EC-CI-05, EC-CI-06
发病信息	发病时间、到院时间、来院方式（绿色通道）	CVD-CI-05, CVD-CI-06
入院评估	NIHSS评分、GCS评分、ABCD2评分（TIA）	CVD-CI-01, CGD-CI-04, EC-CI-03
诊断记录	脑梗死ICD编码、TOAST分型、梗死部位、ASPECTS评分	CVD-CI-02, CGD-CI-01, CGD-CI-11
影像检查	头颅CT/MRI、CTA/MRA、DSA、颈部血管超声、TCD	CVD-CI-02, CVD-CI-06, CVD-CI-10, CGD-CI-01

检验记录	血常规、凝血功能、急诊生化、血糖、HbA1c、血脂（LDL-C/HDL-C/TC/TG）、eGFR/Cr、Hs-cTn、BNP/NT-proBNP	CVD-CI-03, CVD-CI-09, CGD-CI-03, CGD-CI-05, EC-CI-08
心电图	12导联ECG、动态心电图/Holter、长程心电监测	CVD-CI-04, CGD-CI-02
心脏检查	经胸超声心动图、经食道超声、TCD发泡试验	CGD-CI-12, EC-CI-06
用药记录	溶栓药物、抗血小板/抗凝药物、他汀、降压药、降糖药、PPI、甘露醇	CVD-CI-05~CVD-CI-09, CVD-CI-11, CVD-CI-13, CGD-CI-04~CGD-CI-09, CGD-CI-11, EC-CI-01~EC-CI-05, EC-CI-08
吞咽评估	洼田饮水试验分级	CVD-CI-08
康复评估	康复评估记录、PT/OT/ST治疗记录	CVD-CI-12
出血转化	出血分型（HI-1/HI-2/PH-1/PH-2）	EC-CI-02
评分记录	NIHSS、GCS、ASPECTS、CHA ₂ DS ₂ -VASc、HAS-BLED、ABCD2、PHQ-9、MoCA/MMSE	CVD-CI-01, CGD-CI-01, CGD-CI-02, CGD-CI-04, CGD-CI-10, EC-CI-01, EC-CI-07
危险因素	吸烟史、饮酒史、BMI、既往卒中/TIA史	CVD-CI-14, CGD-CI-09
会诊记录	康复科、心内科、神经外科、内分泌科、精神心理科	CVD-CI-12, CGD-CI-12, EC-CI-03, EC-CI-04, EC-CI-07
出院记录	出院诊断、出院带药处方、二级预防方案、随访计划	CVD-CI-13, CVD-CI-14, CGD-CI-09, CGD-CI-11

附录D：优先级分布汇总

优先级	QC_STANDARDS	CLINICAL_GUIDELINE	EXPERT_CONSENSUS	合计
HIGH	10	5	1	16
MEDIUM	4	6	5	15
LOW	0	1	3	4
合计	14	12	9	35